

中国研究生创新实践系列大赛

第三届中国研究生操作系统开源创新大赛全国总决赛 暨开放原子大赛操作系统专项赛

2026年10月
中国·北京

Guidance

指导单位：教育部学位管理与研究生教育司

Host Unit

主办单位：中国学位与研究生教育学会

Secretariat Unit

秘书处单位：国防科技大学

Organizer

承办单位：清华大学

Strategic Cooperation Partner

战略合作单位：开放原子开源基金会

Sponsor Organization

赞助单位：华为技术有限公司, openKylin社区

CPN-HRL-DAG

基于分层强化学习的 云-边-端异构计算资源管理调度方法

用可验证的调度方案，缩短 workflow 总完成时间

参赛团队： 云边智链

完成日期： 2026年10月

目录

CONTENTS

01

项目介绍

02

项目亮点

03

技术难点

04

项目测试

05

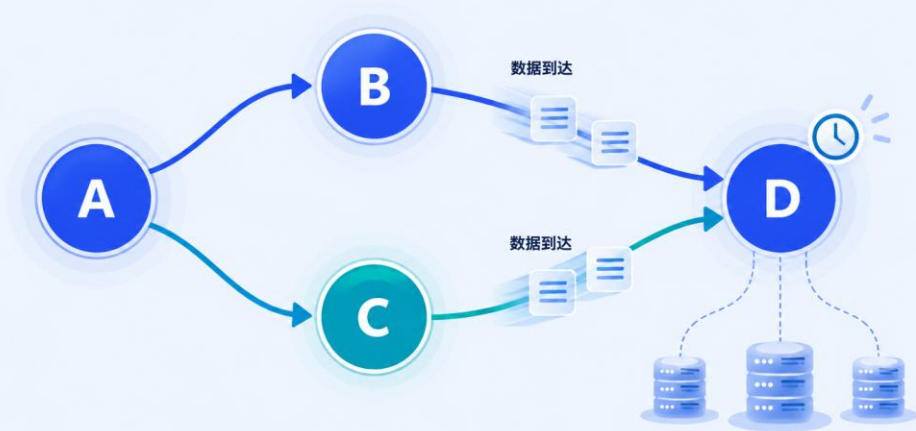
作品演示

Part 01 项目介绍

1.1 设计背景

依赖等待与节点竞争，使局部最快选择难以保证整体最优

依赖任务 workflow



D 需要等待 B、C 的结果均到达执行节点

算力与通信相互制约

迁移到快节点可能增加前驱数据传输

任务次序影响后续资源

B、C 的节点选择会改变 D 的等待时间

分层决策互相影响

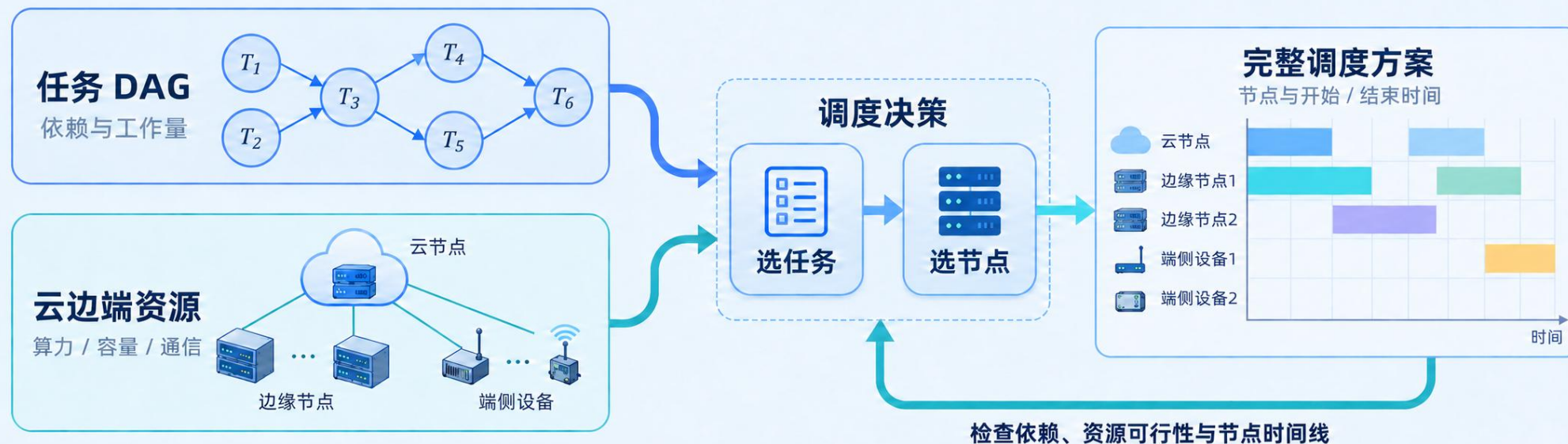
任务选择改变节点条件，分配改变下一状态

搜索需要分支与重放

比较多个候选必须保证状态独立、评分一致

1.2 设计目标

目标：在依赖与资源约束下缩短 makespan



1.3 较同类产品的优势

以已有算法为基础，补齐 DAG 适配与结果复核

对比对象	已有能力	本项目增加的能力
CPN-HRL	LSTM-PP0 排序 GAT-PP0 分配；分阶段训练	离线 DAG 就绪/可行动作 数据到达与插入时间线
HEFT / PEFT	优先级排序与 EFT 插入 乐观代价估计	实际关键链与任务块搜索 状态克隆与前缀复用
单一候选策略	生成一个完整调度	独立生成多个完整候选 统一校验、择优、重放

比较的是实现机制与可复核能力；性能优势以同一仿真场景的实测为准

1.4 作品原创性情况说明

贡献集中在离线 DAG 适配、候选改进和状态复用

项目贡献	本地实现内容	已有基础
离线 DAG 分层调度适配	前驱约束、插入时间线 掩码 PPO 与启发式有界残差	CPN-HRL 分层思路 LSTM、GAT、PPO
关键链与任务块搜索	回溯数据和节点阻塞 共同迁移短块并重放完整候选	HEFT、PEFT beam 与局部搜索
动态隔离与前缀复用	静态缓存共享、动态状态复制 按父候选保存前缀快照	模拟器克隆 缓存与分支搜索思想

算法与来源分别标注，实验配置、源码和权重可按哈希追溯

1.5 应用场景与问题范围

离线规划完整 workflow，比较任务放置与节点分配

当前项目支持

输入：任务 DAG、执行代价与通信配置

约束：前驱数据到达、节点可用区间

输出：节点分配、开始/结束时间及校验结果

适合在执行前比较多个调度方案

同一场景复用约束与评分，定位等待来源

保留 JSON 与来源记录，支持结果复核

潜在应用示例

视频处理：解码、特征提取与结果汇总

数据分析：预处理、并行计算与聚合

以上流程可抽象为存在前后依赖的 DAG

现阶段实施范围

已实现离线仿真与调度回放

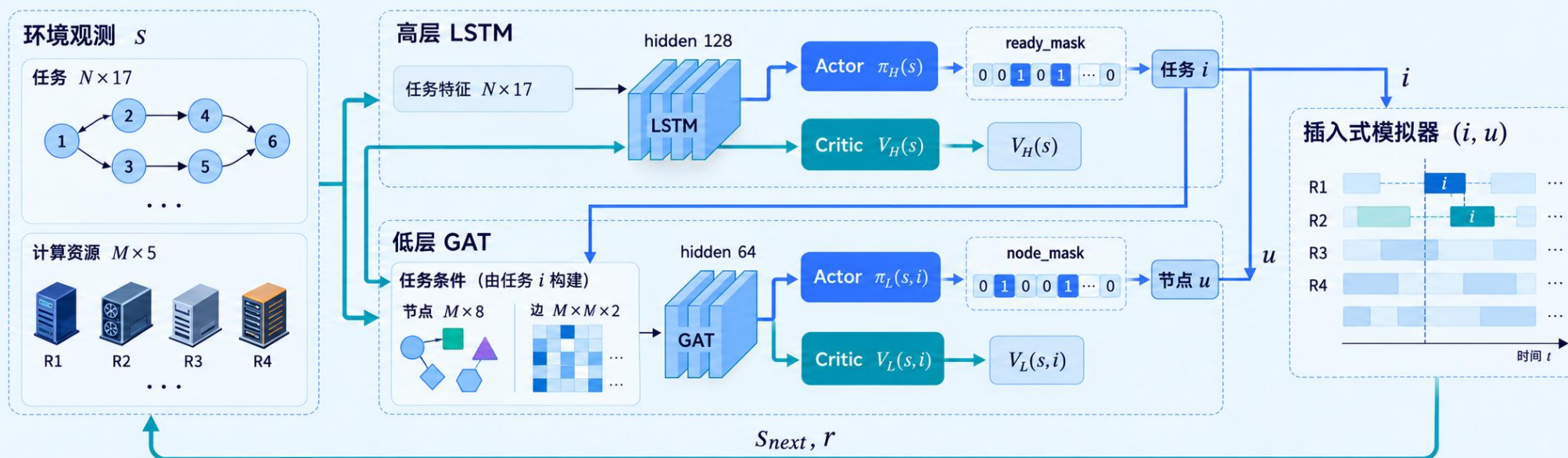
真实多机执行和动态任务到达留待验证

应用示例用于说明任务建模方式；当前实验均基于离线 DAG 仿真

Part 02 项目亮点

2.1 分层模型整体架构

任务选择确定低层条件，资源分配通过模拟器反馈下一状态



先选任务 i ，再生成低层节点特征中的执行、通信、EST / EFT 信息

模拟器反馈新观测与奖励，两层独立收集轨迹并按训练阶段更新

说明书第 2.2.1 节; high_lstm.py、low_gat.py、dag_env.py、hierarchical_trainer.py

2.1.1 模型输入与合法动作

同一调度状态生成两套观测，低层观测依赖高层选中的任务

输入	形状	特征或用途
高层任务特征	$N \times 17$	工作量、依赖与拓扑、前驱放置状态 执行统计、入出数据量、HEFT rank、放置进度
高层资源特征	$M \times 5$	速度、可用时刻、已分配数、CPU / 内存容量 资源均值进入高层 critic
低层节点特征	$M \times 8$	速度、执行与通信时间、数据就绪 EST / EFT、可用时刻、已分配数
所选任务与资源图	$17; M \times M \times 2$	所选任务 i 的特征；资源边的带宽和时延 邻接矩阵由正且有限的带宽构造

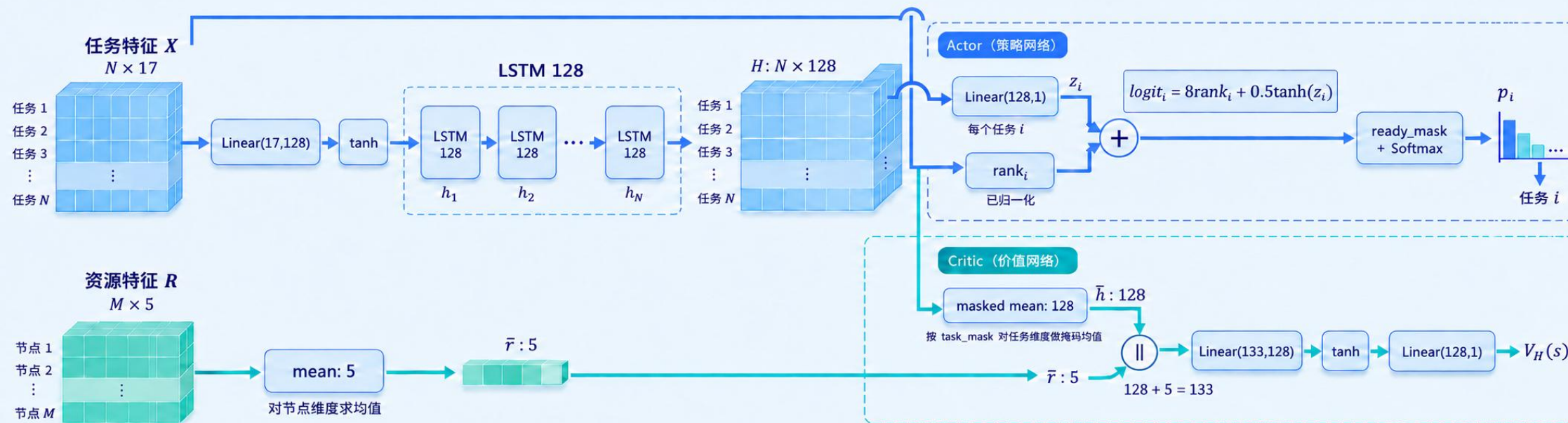
ready_mask: 前驱已放置的未调度任务；**node_mask**: 设备与容量可行节点

task_mask 表示有效任务位置；节点忙碌影响 EST / EFT，不直接屏蔽动作

dag_env.py: get_high_observation、get_low_observation; N 为任务数, M 为节点数

2.1.2 高层 LSTM Actor-Critic

逐任务生成动作分数，全局汇聚后估计状态价值

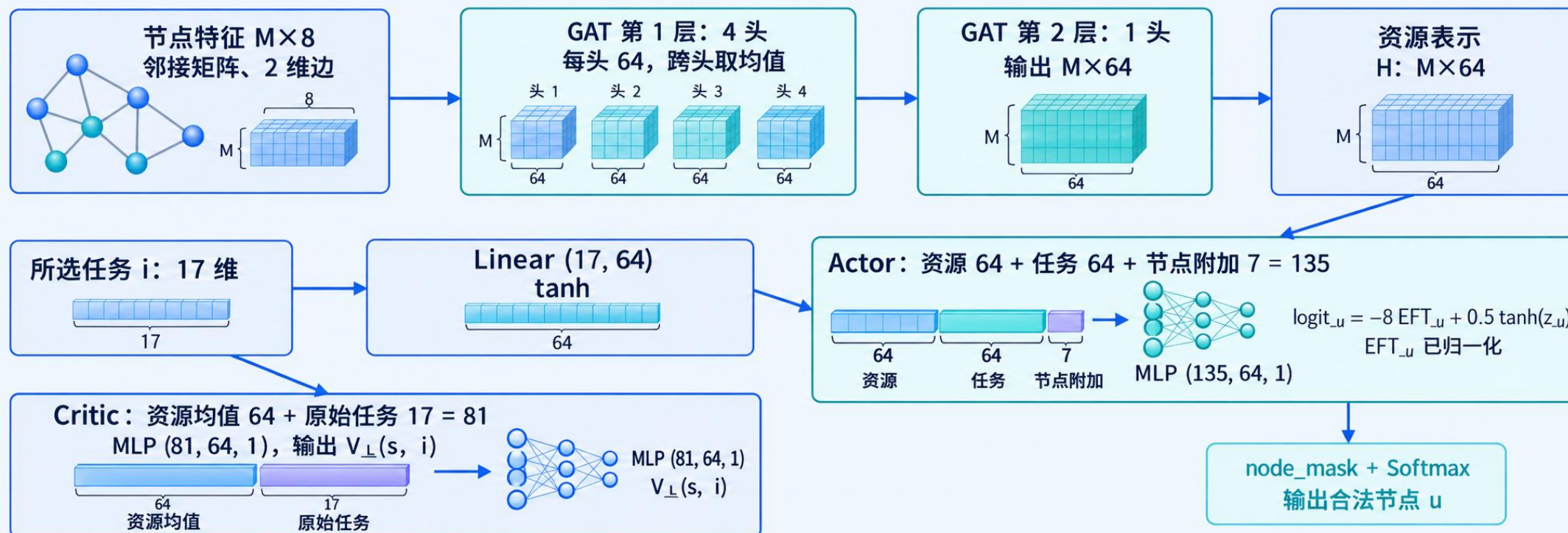


训练采样，评估选最大合法分数；LSTM 隐状态不跨调度决策传递

models/high_lstm.py: HighLevelLSTMActorCritic; 维度对应正式模型 hidden_dim=128

2.1.3 低层 GAT Actor-Critic

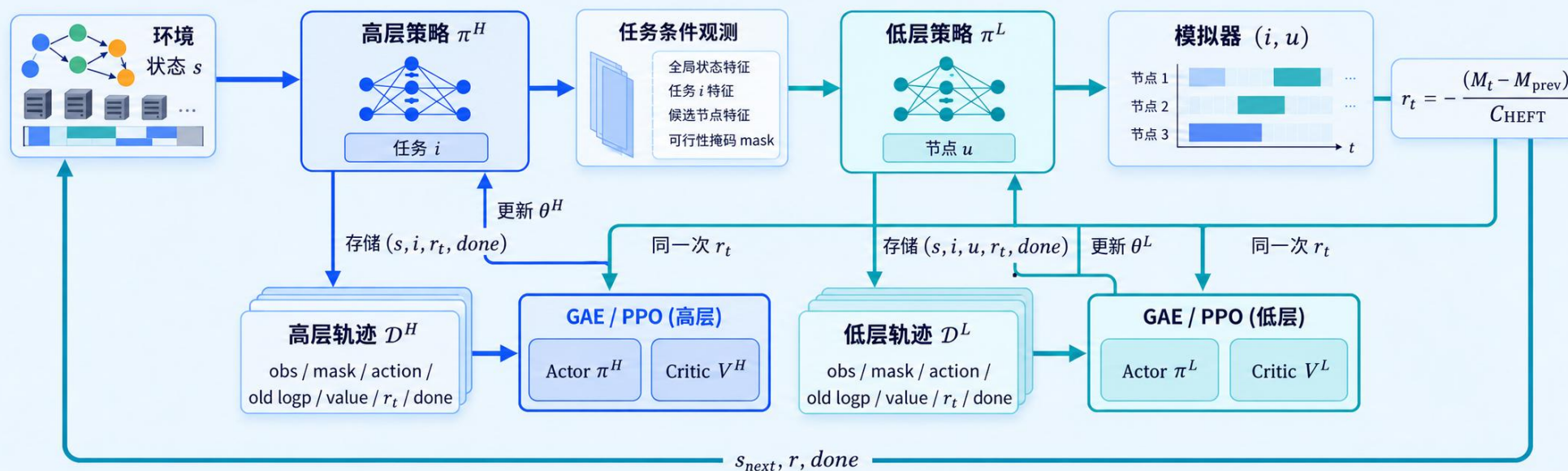
资源图表示、任务编码和节点时序特征共同决定节点分配



注意力包含带宽 / 时延边特征, 按邻接关系聚合, 层输出采用 ELU

2.1.4 模型交互与 PPO 训练闭环

两层接收同一次放置的奖励，分别计算优势并更新自己的参数

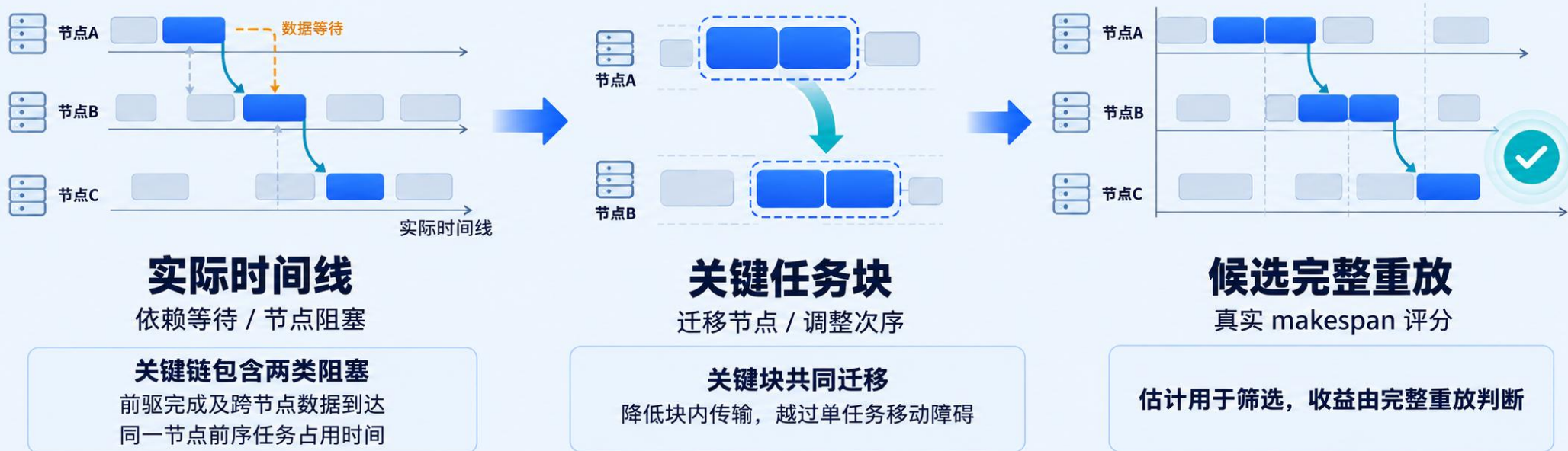


联合阶段：高层轨迹与低层轨迹分别保存观测、原 mask、动作、旧概率和价值

两层独立 GAE / PPO: $\gamma = 1$, $\lambda = 0.95$, $clip = 0.1$; 价值误差与熵正则共同优化

2.2 实际关键链与任务块搜索

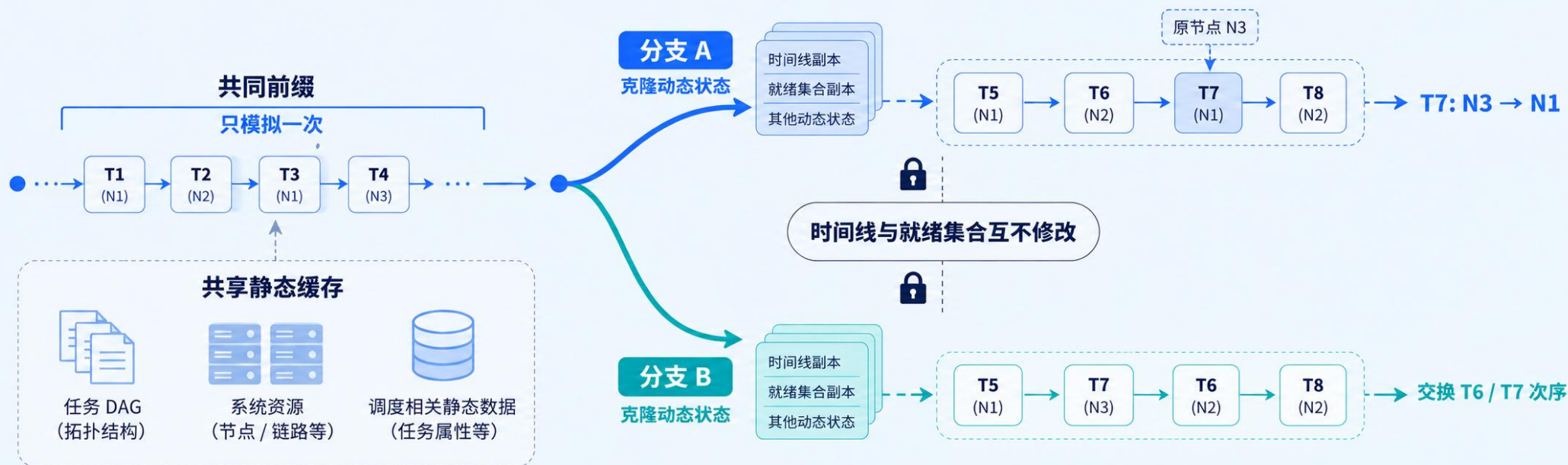
同时处理数据等待和节点阻塞，尝试关键任务的联合迁移



保留 HEFT、独立搜索和 HRL 完整候选，校验后按同一目标择优

2.3 动态状态隔离与前缀复用

多个候选复用相同前缀，各分支维护独立的后续时间线



验证依据：克隆不改变父状态，缓存开关不改变候选结果

2.4 双开源操作系统运行验证

在 openEuler 与 openKylin 虚拟机完成 CPU 短训练及验证

验证项目	openEuler 24.03 LTS-SP4	openKylin 2.0 SP2
运行范围	x86_64 虚拟机, CPU 单线程	x86_64 虚拟机, CPU 单线程
短训练	2 回合, 400 次任务决策	2 回合, 400 次任务决策
验证与合法性	108 场景, HRL/HEFT 合法率 100%	108 场景, HRL/HEFT 合法率 100%
测试与重载	188 项测试通过, 六阶段 passed 训练后与重载评估逐项一致	README 记录 188 项测试与重载 逐场景验证结果已保存

已有证据支持对应虚拟机的运行兼容性, openKylin 过程日志待补齐

Part 03 技术难点

3.1 前驱就绪与实际开始时间的一致性

前驱已放置决定任务能否选择，实际开始还需等待数据与资源

风险：忽略跨节点传输，后继可能在数据到达前开始

最小案例	时间计算
a 在 slow 节点执行	开始 0，结束 10
数据传到 fast 节点	数据量 20 / 带宽 10 + 时延 1 = 3
b 在 fast 节点执行	数据就绪 13，执行 5，完成 18

解决：合法动作筛选后，按数据到达与节点空闲区间计算 EST / EFT

验证：跨节点就绪时刻 13，同节点 10；插入测试能利用 [0, 2] 空隙

3.2 两层策略更新的耦合与训练控制

高层改变低层输入分布，低层分配又改变下一轮状态和奖励

风险：采样与更新策略不一致，或冻结层仍发生状态变化

训练阶段	动作来源	参数更新
前 864 episodes	高层 PP0，低层固定最小 EFT	只更新高层
后 1728 episodes	高层与低层分别由 PP0 采样	分别更新两层

措施：采样时保存 mask，更新复用原可行域；冻结梯度、模式与调度器

核验：冻结参数保持不变，活动层发生更新；验证选模保留 step 0

3.3 搜索分支状态污染与前缀缓存一致性

共享可变时间线会改变兄弟候选，导致比较结果依赖搜索顺序

状态对象	直接共享可变状态的后果	本项目处理
节点时间线、任务放置表	分支 A 的放置改变父状态与分支 B 排队时间与候选评分受到污染	clone 复制每条时间线及放置表
就绪集合、决策顺序	已放置状态传播到其他分支 候选不再独立生成	复制集合和顺序，静态矩阵共享
同深度的前缀快照	跨父候选复用得到错误的已有调度	切换父候选清空并重建快照

```
duplicate.entries = dict(self.entries)
duplicate.node_timelines = [list(timeline) for timeline in self.node_timelines]
```

验证：分支放置不改变父状态，缓存开关保持完整候选与最优结果一致

说明书第 5.3 节；simulator.py:clone, test_simulator.py 与 test_advanced_search.py

3.4 通信代价形成的单任务迁移障碍

逐任务迁移都变差时，短关键块共同迁移仍可能改善完成时间

最小案例：a 依赖到 b，工作量 4 / 2
慢节点速度 1，快节点速度 2
跨节点传输需要 10 个模拟时间单位

局部障碍

只迁移 a 或 b 都引入大量通信
逐任务改动无法离开当前方案

解决：沿实际关键链尝试短块共同迁移
满足共同可行节点后，精确重放完整调度



这是机制验证案例，不代表全验证集改善比例

Part 04 项目测试

4.1 数据划分与同场景比较协议

按基础 DAG 隔离数据，同一环境与同一目标比较方法

训练 432 基础 DAG / 864 场景，验证 54 基础 DAG / 108 场景
50、100、300 任务，同构与异构资源；种子 2026、2027、2028

比较方法	决策方式	评分条件
HEFT	rank 排序，最小 EFT 节点选择	同一 Scenario 与执行通信模型
GraphPP0 / TierMAPP0	本项目适配的图学习比较策略	同一动作约束和插入时间线
纯 HRL	高层任务选择，低层节点分配	同一 HEFT 归一化分母
独立搜索 / 三候选组合	完整候选搜索、校验与选择	CPU 单线程，计入候选求解成本

每模型每种子 2592 episodes

说明书第 4.1 节；split_manifest、training_budget.csv、models/graph_baselines.py

4.2 总体性能与计算代价

三候选组合 mean_ratio 降低约 8.18%，主要来自搜索

方法	mean_ratio $\pm$ 跨种子标准差	CPU 推理秒/场景
HEFT	1.000000 $\pm$ 0.000000	0.175
Graph PPO	1.029373 $\pm$ 0.011873	0.821
Tier MAPPO	1.097279 $\pm$ 0.017729	1.060
三候选组合	0.918223 $\pm$ 0.000498	5.297

3 种子复用同一 108 验证场景 / 54 基础 DAG；验证集参与选模
HRL 额外严格增益仅来自 seed 2026 的 2 个场景；组合推理更慢

mean_ratio = 逐场景 makespan / HEFT makespan 的均值；推理耗时包含全部候选与重放
来源：tests/results/multiseed_20260925_122243/mean_std.csv、hybrid_attribution_by_seed.csv

4.3 任务规模与资源分组结果

当前验证集的收益主要集中在异构资源配置



同构降低约 0.28%，异构降低约 16.07%（均相对 HEFT）

说明书表 4-6、4-7：三种子组内均值的平均；指标越小越好

4.4 HRL 训练过程与检查点选择

正式训练完成，但三个种子的末轮结果均差于初始模型

三个种子的验证轨迹



最佳检查点

seed 2026: step 864

seed 2027: step 0

seed 2028: step 0

后续先诊断更新耦合与策略偏移
再决定是否扩大训练预算

保留初始与最佳检查点，避免末轮权重覆盖已观测的较好方案

hrl_validation_history.csv; 说明书表 4-8; 纵轴为 validation mean_ratio, 越小越好

4.5 组件贡献与收益归因

主要改善来自搜索，学习增量与推理成本仍需优化

3 种子；各学习模型每种子 2592 episodes、384900 次任务决策，训练预算一致
同一 108 验证场景 / 54 基础 DAG；ratio = 场景 makespan / HEFT makespan

组件方法	mean_ratio $\pm$ 跨种子标准差	CPU 秒/场景
纯 HRL	0.999058 $\pm$ 0.001472	0.262
独立搜索	0.918239 $\pm$ 0.000518	4.435
三候选组合	0.918223 $\pm$ 0.000498	5.297

每种子相对 HEFT：106 场景改善、0 退化、2 持平；全部调度合法

HRL 比搜索的额外改善仅来自 seed 2026 的 2 个场景，平均增量约 0.001603 个百分点

验证集同时用于选模与报告，当前结论尚无独立 test 泛化证据

来源：multiseed_20260925_122243/mean_std.csv、training_budget.csv、hybrid_attribution_by_seed.csv

Part 05 作品演示

5.1 作品演示播放：启动与场景



启动离线演示

项目根目录运行
`python run_demo.py`

选择 100 任务
异构资源场景
检查 4 / 4 方案合法

打开：演示页面.html

固定 6 场景
CPU 离线演示

真实界面：2026-10-01 保存运行；样例改善 24.22%，6 场景平均改善约 5.36%
演示子集不能替代完整 108 场景验证成绩；现场重新计算会生成独立运行记录

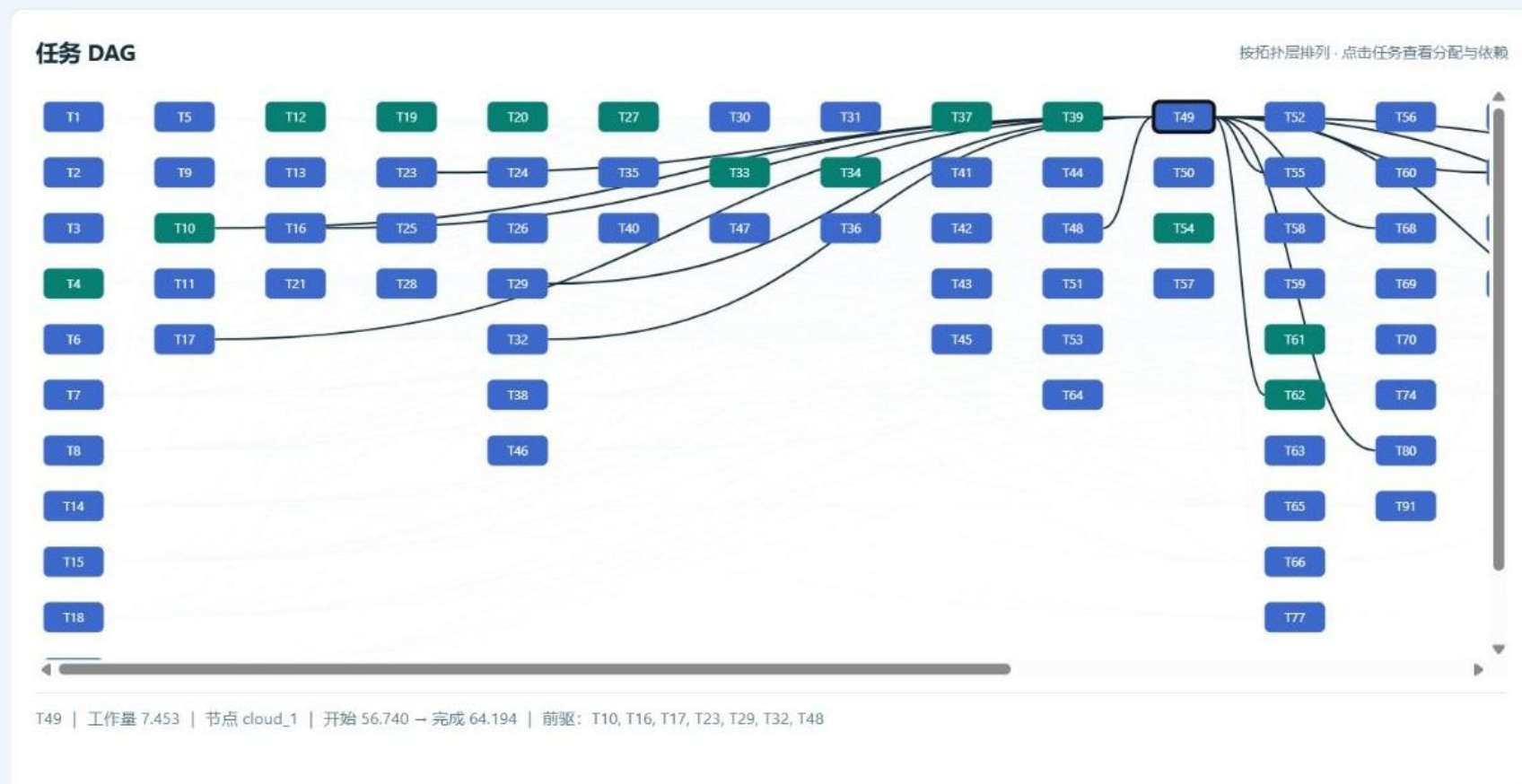
5.2 作品演示：策略与时间线

同一场景切换策略，比较节点分配与完成时间



播放 / 暂停 / 时间滑块回放已验证调度；时间单位沿用源数据与模拟器

5.3 作品演示：依赖与结果导出



任务依赖可追踪

点击 T49
查看 7 个前驱
节点: cloud_1
执行: 56.740
至 64.194

结果可导出复核

页面导出 JSON
保存 metrics.csv
保留来源与运行记录

操作闭环: 选场景 → 看候选 → 回放时间线 → 查依赖 → 导出结果
results.json、metrics.csv、provenance.json、status.json (同一演示运行目录)

项目价值与后续计划

以可复核的调度结果支撑方案比较与后续优化

当前交付价值

可比较：同一环境评估不同策略

同时呈现完成时间、合法性与推理耗时

可解释：追踪任务依赖和节点等待

通过时间线与 DAG 详情定位执行区间

可复核：导出结果与运行来源

保存配置、模型来源与逐场景结果

后续验证重点

独立测试与学习增益

冻结配置后评估 test，受控比较训练阶段

搜索成本与质量取舍

比较搜索预算，减少重复计算与推理耗时

真实执行与运行反馈

验证多机通信、执行误差与故障处理

已完成 openEuler / openKylin CPU 虚拟机兼容性烟测；真实集群性能仍需单独验证

让调度方案更高效、可校验、可复现

谢谢各位评委，欢迎提问

参赛团队： 云边智链

完成日期： 2026年10月